



MAPA MENTAL DA PROVA

INTRODUÇÃO A SISTEMAS OPERACIONAIS

- 1. Fundamentos
 - o que é um SO
 - abstração
 - gerenciamento de recursos
 - multiprogramação
 - história
 - Unix
 - tipos de SO
- 2. Kernel + usuário
 - kernel
 - user space
 - system calls
 - modo usuário
 - modo kernel
 - POSIX
 - GUI
 - CLI
 - shell
- 3. Arquitetura
 - CPU
 - memória
 - hierarquia de memória
 - cache
 - buffer
 - spool
 - concorrência
 - paralelismo
 - interrupções
 - exceções
- 4. Processos + threads
 - processo
 - PCB
 - estados
 - novo
 - pronto
 - executando
 - bloqueado

- └─ finalizado
 - └─ threads
 - └─ stdin
 - └─ stdout
 - └─ stderr
 - └─ redirecionamento
 - └─ pipes
- └─ 5. Gerenciamento de processos
 - └─ escalonamento
 - └─ time slice
 - └─ preempção
 - └─ FCFS
 - └─ SJF
 - └─ Round Robin
 - └─ prioridades
 - └─ aging
 - └─ starvation
 - └─ CPU-bound
 - └─ I/O-bound
 - └─ deadlock
- └─ 6. Gerenciamento de memória
 - └─ memória virtual
 - └─ páginas
 - └─ frames
 - └─ MMU
 - └─ tabela de páginas
 - └─ paginação sob demanda
 - └─ page fault
 - └─ minor fault
 - └─ major fault
 - └─ swap
 - └─ working set
 - └─ OOM
- └─ 7. Sistema de arquivos
 - └─ arquivos
 - └─ diretórios
 - └─ blocos
 - └─ inode
 - └─ metadados
 - └─ permissões
 - └─ r → read
 - └─ w → write
 - └─ x → execute

- |
 - |— usuário
 - |— grupo
 - |— outros
 - |— chmod
 - |— octal
 - |— links
 - |— PATH
- |
 - |— 8. Entrada e saída
 - |— E/S
 - |— system calls
 - |— kernel
 - |— drivers
 - |— controladores
 - |— DMA
 - |— interrupções
 - |— buffers
 - |— dispositivos de bloco
 - |— dispositivos de caractere
 - |— rede
 - |— ip
 - |— ip addr
 - |— ip route
 - |— ping
 - |— Bash scripts
 - |— shebang
 - |— execução de comandos